

CURVA CARACTERÍSTICA DE DIODO

César Orlando Solis

cesar.solis@mi.unc.edu.ar

Facultad de Matematica, Astronomia, Fisica y Computacion, UNC
Av. Medina Allende - (5000) Córdoba – Argentina

Fecha: 13/05/26

En este trabajo se analiza la curva característica de un diodo conectado en serie con resistencias. Mediante un ajuste no lineal, utilizando la ecuación de Shockley, se determinó la corriente de saturación $I_S = (1,0 \pm 0,1) \times 10^{-8} A$ y el coeficiente $\eta = (1,71 \pm 0,01)$, confirmando que el componente está fabricado de silicio. Si bien los parámetros concuerdan con los rangos teóricos esperados, el análisis de los residuos del ajuste indica que el modelo ideal no describe completamente el comportamiento del diodo, sugiriendo la necesidad de considerar otros factores para mejorarlo.

INTRODUCCIÓN

El diodo es un dispositivo electrónico formado por la unión de dos materiales semiconductores, uno tipo p (ánodo) y otro tipo n (cátodo), que permite el paso de corriente en un solo sentido. En un diodo, la relación entre la corriente I y el voltaje V se describe por la ecuación de Shockley, dada por:

$$I_D = I_S \left[e^{V_D/(\eta V_T)} - 1 \right] \quad (1)$$

Donde I_S es la corriente de saturación, η es el coeficiente de emisión, que depende del material con que esta fabricado el componente, y V_T es la tensión equivalente de temperatura, que cumple:

$$V_T = kT/q \quad (2)$$

Con la temperatura T en Kelvin.

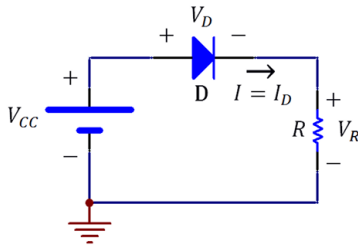


Figura 1: Esquema de circuito de polarización directa de un diodo (D) con resistencia (R) en serie, conectado a una fuente de voltaje (V_{CC}).

Cuando el diodo esta conectado en polarización directa, permitiendo el paso de corriente, con una resistencia en serie, como se puede ver en la figura(1), usando la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, se llega a la siguiente relación: $V_{CC} = V_D + I_D R$, donde V_{CC} es el voltaje de la fuente, R es la resistencia en serie, V_D es la tensión en el diodo e I_D es la corriente que

circula por el circuito. De modo que se puede escribir la corriente I_D en función de la tensión V_D :

$$I_D = \left(\frac{-1}{R} \right) V_D + \frac{V_{CC}}{R} \quad (3)$$

Dado que la relación entre la corriente y tensión en el diodo está dada por la ec(1), y que la corriente y tensión en el circuito están relacionadas por la ecuación de la recta dada por ec(3), se puede determinar la curva característica del diodo, definiendo al conjunto de puntos (I_D, V_D) que cumplen ambas ecuaciones, como puntos de trabajo o puntos Q. Por lo tanto, variando el voltaje de la fuente V_{CC} y la resistencia R , se pueden obtener diferentes puntos Q.

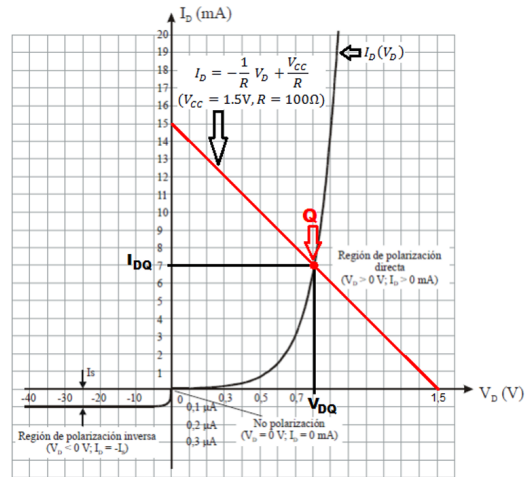


Figura 2: Grafico de ejemplo de la curva característica del diodo dada por ec(1) y una recta dada por ec(3) para un valor de V_{CC} y R . Punto Q es la intersección de ambas curvas.

Si se aumenta o disminuye V_{CC} para un mismo valor de R , se obtienen puntos Q obtenidos por intersecciones de rectas paralelas, mientras que si se varían los valores de R para un mismo valor de V_{CC} ,

se obtienen puntos Q por intersecciones de rectas con diferente pendiente. Ver figura(2).

METODOLOGÍA

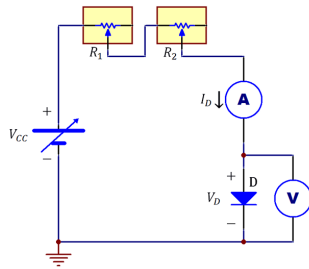


Figura 3: Esquema de circuito usado para las mediciones. V_{CC} es la fuente, R_1 y R_2 son reóstatos, D es el diodo, A y V corresponden a amperímetro y voltímetro respectivamente.

Primero se debe verificar el correcto funcionamiento del diodo, para ello se lo conecta a un multímetro en modo de prueba de diodos, y se revisa que la componente conduzca corriente en un sentido y no en el otro.

La temperatura ambiente del laboratorio se mide con un termómetro de mercurio, $T = (25,4 \pm 0,2)^\circ C = (298,6 \pm 0,2)K$.

Se disponen dos reóstatos, preferentemente uno de resistencia grande y otro de resistencia pequeña, en este caso $R_1 = 500\Omega$ y $R_2 = 25\Omega$, para poder medir la curva característica en un amplio rango de voltajes y corrientes.

Luego se arma el circuito de la figura(2) con los elementos dados, y se conecta a la fuente de voltaje, estableciendo con las perillas de ajuste la corriente máxima y voltaje 0V.

Usando amperímetro en escala de mA y voltímetro en escala de V , se miden los valores de corriente en el circuito y tensión en los extremos del diodo (por conexión corta), variando la tensión de la fuente V_{CC} en el rango de 0V a 4V, usando la perilla de paso fino. Luego se toman mediciones con la fuente fija en 4V y variando las resistencias R_1 y R_2 para obtener más puntos de la curva característica del diodo. Cuidando de nunca superar el límite de corriente configurada en el amperímetro.

Usando software de ajuste no lineal, se ajustan los puntos obtenidos a la ecuación de Shockley, usando función:

$$y(x) = P_0 \left[e^{x/P_1} - 1 \right] \quad (4)$$

Donde P_0 y P_1 son los parámetros a ajustar, que corresponden a I_S y ηV_T respectivamente.

RESULTADOS

Realizando el ajuste con ec(4) sobre los datos experimentales, ver figura(4), se obtienen los siguientes parámetros:

$$P_0 = I_S = (1,0 \pm 0,1)10^{-8}A$$

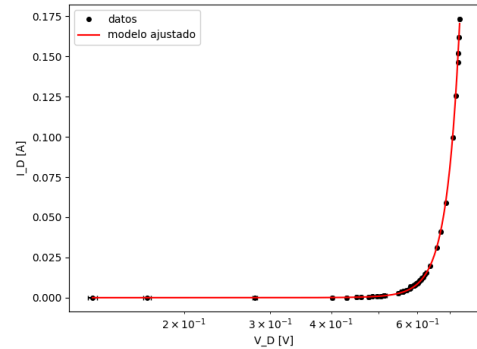


Figura 4: Puntos experimentales de la curva característica del diodo, con sus respectivas barras de error, y ajuste no lineal a la ecuación de Shockley.

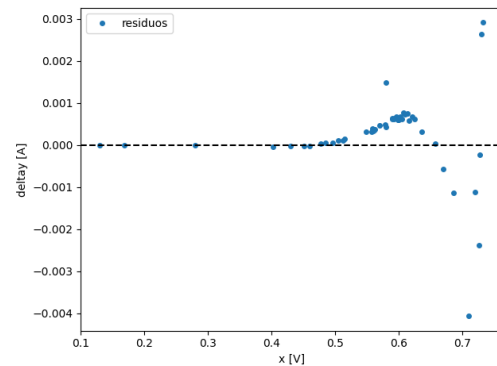


Figura 5: Gráfico de residuos del ajuste no lineal.

$$P_1 = \eta V_T = (4,41 \pm 0,03)10^{-2}V$$

Con la temperatura ambiente medida, se obtiene $V_T = (2,573 \pm 0,002)10^{-2}V$. Usando que $P_1 = \eta V_T$, resulta $\eta = (1,71 \pm 0,01)$. Las incertezas las determino por propagación de error.

CONCLUSION

Por figura(5) se puede observar que el ajuste no lineal a la ecuación de Shockley no es ideal, ya que los residuos no se distribuyen aleatoriamente alrededor de cero, mostrando un patrón sistemático, de modo que no describe completamente el comportamiento del diodo. Agregando un desfase a la ecuación de Shockley, no hubo cambio alguno en los residuos, por lo que se podría concluir que el desfase no es un factor importante a considerar para mejorar el ajuste. Pudo haber afectado a las mediciones la resistencia en la conexión del diodo con el multímetro, provocando una caída de tensión no prevista, o el calentamiento del circuito tras varias horas de mediciones.

Por la hoja de datos de diodo 1N5408, se sabe que a una temperatura ambiente de $25^\circ C$, el valor máximo de I_S es de $5 \times 10^{-6}A$, y dado que la corriente inversa de saturación obtenido $I_S = (1,0 \pm 0,1)10^{-8}A$ está por debajo de este valor, se puede concluir que el diodo está funcionando correctamente.

Por otro lado, el valor de $\eta = (1,71 \pm 0,01)$ obtenido es consistente con el valor esperado para un diodo de silicio, que es del orden de 2. Sin embargo, la temperatura del laboratorio (y del circuito) habría variado a lo largo de las mediciones, lo que podría haber afectado el valor de V_T y por ende el valor de η obtenido, lo que se podría mejorar en futuras mediciones controlando la temperatura ambiente, o tomando valor medio de varias temperaturas a diferentes horas.

REFERENCIAS

1- Guía de laboratorio: "Trabajo de Laboratorio N°4: Diodo". Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación 2026. Aula virtual Física Experimental III 2026.

2- Manual Multímetro UNI-T UT39E+

3- Hoja de Datos del diodo 1N5408, disponible en: <https://www.vishay.com>